

Interacciones fotón–fotón

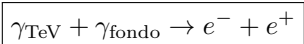
Infografía para reunión interna

¿Qué les pasa a los fotones TeV emitidos por un blázar durante su trayecto?

💡 La idea en una frase

Un fotón gamma de muy alta energía puede chocar con un fotón de baja energía de la radiación de fondo. Si la energía disponible es suficiente, ambos pueden desaparecer y producir un par **electrón–positrón**.

⚙️ Reacción principal



Este proceso no ocurre con cualquier fotón: depende de la energía del fotón gamma, la energía del fotón de fondo y el ángulo del encuentro.

★ Por qué da para mucho

- Involucra física de partículas y relatividad especial.
- Depende del espectro de la EBL y de la distancia de la fuente.
- Cambia la forma del espectro gamma observado.
- Permite estudiar tanto blázares como fondos cosmológicos.

🔍 Cómo se interpreta

El detector mide el espectro que sobrevivió al viaje. Para inferir qué emitió realmente el blázar, se compara la señal observada con modelos de absorción por EBL y con el redshift de la fuente.

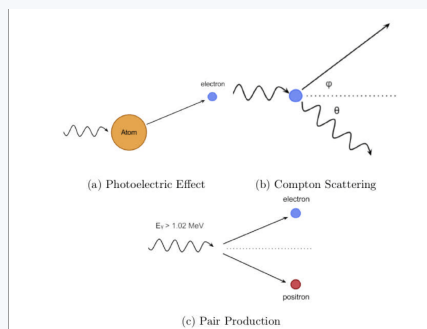
🚀 Trayecto desde un blázar

Blázar emite fotones TeV
→
Cruzan campos CMB / EBL
→
Algunos llegan a FACT–HAWC

Otros se absorben por interacción fotón–fotón.

⇔ Relación clave

**Más distancia o energía $\Rightarrow$
más absorción $\Rightarrow$ señal más
tenue**



Interacciones de fotones: (a) *Efecto Fotoeléctrico* (absorción total y eyección de electrón), (b) *Dispersión Compton* (choque elástico con pérdida parcial de energía) y (c) *Producción de Pares* (creación de electrón–positrón a partir de fotones con $E_{\gamma} > 1,02 \text{ MeV}$.)

Encuentro de fotones

$$\begin{array}{ccc} \gamma_{\text{TeV}} & & \\ \rightarrow & \leftarrow & \\ & \gamma_{\text{EBL}} & \end{array}$$

Choque casi frontal

⚡ Resultado

$$\begin{array}{c} e^{-} \\ + \\ e^{+} \end{array}$$

La energía gamma se transforma en partículas

✅ Consecuencia observable

- Llegan menos fotones de alta energía.
- El espectro puede verse más suave o cortado.
- El efecto aumenta para blázares más lejanos.
- La corrección depende del modelo de EBL.

🔗 Conexión con FACT–HAWC

FACT y HAWC observan fotones gamma de altas energías. Las interacciones fotón–fotón ayudan a explicar por qué algunas fuentes lejanas se ven más débiles a energías TeV y por qué la propagación debe considerarse junto con la emisión intrínseca del blázar.